

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 11, 2020

第二章 波动方程

§2. 波动方程的初值问题（一维情形）

2.2 解的表达式

一、问题: 求解一维波动方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

二、求形式解: 由上节讨论, 我们只须求解以下问题:

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2)$$

我们这里介绍两种解法:

解法1: 特征线法: 第一步: 将波算子 $\square$ 分解:

$$\square \equiv \frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \left\{ \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right\} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right\}.$$

令 $v = \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x}$, 则得:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v \\ \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

这就将一个二阶方程化为两个一阶方程. 再由初始条件 $u(x, 0) = 0$ 得:

$$v(x, 0) = \left[\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} \right] |_{t=0} = \psi(x).$$

因此, 问题化为求解两个一阶线性方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ v(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

因此, 可用特征线法先求出 v , 再求出 u 就得到所求解的表达式.

解法2: ①: 先求方程 $\square u = 0$ 的通解. 方程 $\square u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 在特征变换

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \xi = x + at \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2} \\ t = \frac{\eta - \xi}{2a} \end{cases}$$

下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 积分两次得通解:

$$u = F(\xi) + G(\eta)$$

其中 F 和 G 为 $C^2(\mathbb{R})$ 上的任意函数. 于是,

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

小结: 方程 $\square u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 的通解为:

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at),$$

其中 F 和 G 为 $C^2(\mathbb{R})$ 上的任意函数.

②: 由通解求Cauchy问题的解.

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at)$$

我们利用初始条件来确定 F 和 G 这两个函数, 即可得出问题(2)之解.

$$u(x, t)|_{t=0} = [F(x - at) + G(x + at)]|_{t=0} = F(x) + G(x) = 0,$$

$$\begin{aligned} u_t(x, t)|_{t=0} &= [-aF'(x - at) + aG'(x + at)]|_{t=0} \\ &= -aF'(x) + aG'(x) \\ &= \psi(x). \end{aligned}$$

对 x 在 $[0, x]$ 积分得

$$-aF(x) + aG(x) = \int_0^x \psi(s)ds - aF(0) + aG(0).$$

解得

$$F(x) = -\frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds + \frac{F(0) - G(0)}{2}, \quad G(x) = \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds - \frac{F(0) - G(0)}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F(x - at) + aG(x + at) \\ &= -\frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds. \end{aligned}$$

总结: 得到问题(1)的解组成:

$$u_2(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \quad \Rightarrow \quad u_1(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2},$$

$$u_3(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau$$

因此, 由叠加原理得到问题(1)之解为:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_1(x, t) + u_2(x, t) + u_3(x, t) \\ &= \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau. \end{aligned} \quad (3)$$

三、验证前面所得的解表达式仅仅为问题(1)的**形式解**，是我们在不考虑**各种运算合理性**情况下推得的，其合法性尚需验证.

定理2.2 若 $\varphi \in C^2(-\infty, +\infty)$, $\psi \in C^1(-\infty, +\infty)$, $f \in C^1(\overline{Q})$,
 $Q = \{(x, t) | -\infty < x < \infty, t > 0\}$; 则由表达式(8)给出的函数 u 必为 $C^2(\overline{Q})$ ，且是定解问题(1)之解

定理证明思路： 1. 计算函数 u 的二阶导数，从而证明**函数 u 具有连续的二阶导数**.
2. 证明函数 u **满足方程及初始条件**.

四、性质

推论2.3 若 φ, ψ, f 为 x 的偶(奇, 周期)函数, 则由表达式(8)给出的函数 u 也必为 x 的偶(奇, 周期)函数。

注意: 这里只能说表达式(3)给出的函数, 而不能说定解问题(1)的解, 这是因为我们还不知道问题是否有其它解. 一旦证明问题解的唯一性, 可以说问题之解满足这一性质。

证明：以奇函数为例加以证明。当 φ, ψ, f 为 x 的奇函数，则

$$\begin{aligned}
 u(-x, t) &= \frac{\varphi(-x+at) + \varphi(-x-at)}{2} \\
 &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-x-at}^{-x+at} \psi(s) ds + \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{-x-a(t-\tau)}^{-x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau \\
 &= -\frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} \\
 &\quad - \frac{1}{2a} \int_{x+at}^{x-at} \psi(-s) ds - \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{x+a(t-\tau)}^{x-a(t-\tau)} f(-s, \tau) ds \right] d\tau \\
 &= -u(x, t).
 \end{aligned}$$

证毕.

同学们，再见！